Biblioteca Municipal - Modelo de Datos

Especificación del sistema de catálogo, control de ejemplares y gestión de préstamos

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Página web informativa para una biblioteca pública que difunde eventos culturales, horarios, normativas de préstamo y formulario para sugerencias. La aplicación gestionará el catálogo bibliográfico y el control de ejemplares. Las obras se organizan por editoriales colaboradoras. Cada editorial publica diferentes libros. Como una biblioteca suele disponer de múltiples copias físicas de un mismo título para atender la demanda, cada libro cuenta con varios ejemplares físicos en catálogo. Por último, sobre cada ejemplar físico se van registrando los distintos préstamos realizados a lo largo del año a los distintos socios registrados en la red de bibliotecas.

2. TABLAS

- **Editoriales:** Registra los datos de las casas editoras, como nombre comercial, país, datos de contacto y fecha de baja para el borrado lógico.
- **Libros:** Almacena la ficha catalográfica de la obra, como título, ISBN, año de primera edición y fecha de baja para gestión de catálogo activo.
- **Ejemplares:** Detalla las copias físicas disponibles en sala, incluyendo código de barras interno, signatura topográfica, estado de conservación y fecha de baja (para retiradas de circulación).
- **Socios:** Almacena el registro de los usuarios de la biblioteca con derecho a servicio de préstamo, guardando su DNI/NIF, datos personales, vías de contacto, fecha de alta y fecha de baja para la desactivación del carné.
- **Préstamos:** Registra el histórico de salidas de cada copia física, con fecha de préstamo, fecha límite, fecha de devolución y estado/fecha de anulación.

3. RELACIONES

- **Editoriales → Libros:** Una editorial puede haber editado múltiples libros del catálogo, pero cada ficha de libro corresponde a una única editorial (1:N).
- **Libros → Ejemplares:** Un libro puede disponer de varios ejemplares físicos idénticos en estantería, pero cada ejemplar físico corresponde a un solo título (1:N).
- **Ejemplares → Préstamos:** Un ejemplar físico puede haber sido prestado en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo, pero cada registro de préstamo está asociado a ese ejemplar físico individual (1:N).
- **Socios → Préstamos:** Un socio puede realizar múltiples préstamos de ejemplares a lo largo del tiempo, pero cada registro de préstamo individual corresponde a un único socio (1:N).

4. ESTRATEGIA DE BORRADO LÓGICO

En lugar de eliminar registros físicamente con sentencias SQL DELETE (lo que rompería la integridad referencial de los préstamos pasados o perdería el historial), el sistema utiliza un **borrado lógico mediante el campo `fecha_baja`**:

- **Registro Activo:** Cuando `fecha_baja IS NULL`, el elemento (socio, libro, ejemplar o editorial) está plenamente operativo en el sistema.
- **Registro Inactivo/Dado de Baja:** Al dar de baja un elemento, se ejecuta un UPDATE fijando la fecha actual en `fecha_baja`. El registro deja de ser seleccionable para nuevos préstamos, pero conserva intacto todo su historial asociativo.

5. DIAGRAMA UML (ENTIDADES Y RELACIONES)

Estructura conceptual y modelo de clases para el sistema de gestión de la biblioteca pública (5 entidades principales y sus relaciones 1:N):

